uOttawa

UNIVERSITÉ D'OTTAWA · UNIVERSITY OF OTTAWA

Simulation LEOP du mercredi — dossier de l'enseignant

ORBIT NORTH · mercredi 19 août 2026 · Cyber Range de l'Université d'Ottawa

ORBIT NORTH
Été 2026

Faculté de génie · École de conception et d'innovation pédagogique en génie (ECIPG)

GNG 3100 · SYS 5186 · ORBIT NORTH · Édition 1.0 · 2026-10-30

Classification : usage interne

Simulation LEOP du mercredi — dossier de l'enseignant

Confidentiel — réservé à l'enseignant et à l'opérateur du simulateur.

Ce dossier couvre la journée de simulation du mercredi. Deux équipes d'étudiants échangent les rôles d'opérateur et d'observateur entre deux passages. Les choix d'injection d'anomalies sont listés ; l'enseignant choisit selon le niveau de chaque équipe après le quiz de formation du mardi.

---

1. La journée en un coup d'œil

Quand	Quoi	Modalité
09 h 00 – 09 h 30	Point du matin, briefing du scénario aux deux équipes	Animé par l'enseignant
09 h 30 – 11 h 30	**Passage 1** — l'équipe A exploite ; l'équipe B observe	Simulation LEOP
11 h 30 – 12 h 30	Déjeuner + préparation des observateurs	—
12 h 30 – 12 h 45	Réinitialisation + briefing du passage 2	Animé par l'enseignant
12 h 45 – 14 h 45	**Passage 2** — l'équipe B exploite ; l'équipe A observe	Simulation LEOP
14 h 45 – 16 h 00	Débriefing commun, présentations des observateurs	Plénière
16 h 00 – 17 h 00	Finalisation des fiches d'anomalie + mains courantes	Individuel

Chaque passage dure 90 min de temps réel / 90 min de temps simulé (vitesse 1×).

---

2. Configuration du scénario

- **Point de reprise :** BP-2 — Début de la journée LEOP (scénario existant `scenarios/first_contact.yaml`).
- **Phase au départ :** 3 (BOOTLOADER_OPS).
- **Visibilité initiale :** Iqaluit, AOS à T+0 du scénario.
- Indicateur **`override_passes`** activé pour que le contact dure toute la durée du passage.
- **Facteur d'accélération :** 1× (temps réel).

Il n'existe pas de commande `sim run`. Démarrer une fois le simulateur (`smo-simulator --config configs/eosat1/ --speed 1`, ou `./start.sh` pour l'ensemble de la suite), puis lancer le scénario par le `name:` de son YAML — **First Contact** — depuis le panneau Scenarios de la console de l'enseignant, ou par l'API de l'enseignant sur le port du simulateur :

```
curl -X POST http://localhost:8080/api/command \
     -H 'Content-Type: application/json' \
     -d '{"type": "start_scenario", "scenario": "First Contact"}'
```

Lancer une anomalie du §4 de la même façon, par son nom, au moment prévu. Un seul scénario est actif à la fois : lancer l'anomalie remplace *First Contact* comme scénario actif mais conserve l'état du satellite, et

les événements de l'anomalie se déroulent à partir de cet instant. `first_contact.yaml` déclare `duration_s: 1800` ; le passage dure aussi longtemps que l'enseignant laisse tourner l'horloge.

---

3. Déroulement attendu des procédures

L'équipe d'opérateurs doit amener le satellite de la phase 3 (chargeur d'amorçage, antennes non déployées) à la phase 4 (LEOP, HK complète, amortissement terminé), à peu près dans cet ordre :

1. **LEOP-001** Première acquisition du signal et amorçage de l'OBC
2. **LEOP-002** Bilan de santé initial
3. **LEOP-004** Vérification du générateur solaire (déploiement des ailes)
4. **LEOP-007** Mise sous tension séquentielle (réchauffeurs si nécessaire, ligne de la suite AOCS, magnétomètre, magnétocoupleurs et GPS, puis DETUMBLE ; les roues restent désactivées jusqu'à COM-004)
5. **LEOP-005** Acquisition du Soleil (observe le passage automatique en COARSE_SUN)
6. **LEOP-006** Synchronisation temporelle
7. (Si le temps le permet) **LEOP-003** Restitution d'orbite initiale, qui clôt la LEOP en déclarant la phase 5

État final typique du passage 1 : phase 4, antennes déployées, logiciel applicatif en cours d'exécution, htr_bat ON, aocs_wheels ON, vitesses angulaires < 0,05 °/s.

État final typique du passage 2 : identique, en maintien au Soleil COARSE_SUN, horloge réglée ; la charge utile reste éteinte jusqu'à COM-009 ; prêt pour la recette en orbite du jeudi.

---

4. Menu d'injection d'anomalies

Choisir **une** injection principale par équipe, et une secondaire facultative (« injection glissante ») si la principale est résolue proprement. Les fichiers cités sont des fichiers de scénario YAML situés dans `~/SpaceMissionSimulation/configs/eosat1/scenarios/` ; les déclencher depuis l'interface opérateur du scénario en cours d'exécution.

Gravité	Fichier de scénario	Ce que voient les stagiaires	Procédure de reprise
Facile	`ttc_no_tm_at_aos.yaml`	Balise présente, la HK complète n'arrive jamais malgré OBC_BOOT_APP	CTG-019 Absence de TM en début de passage
Facile	`eps_overcurrent.yaml`	Surintensité soudaine sur une ligne d'alimentation pendant la mise sous tension séquentielle	CTG-012 Traitement d'une surintensité
Moyen	`aocs_actuator_stuck.yaml`	Une roue de réaction bloquée à 0 tr/min pendant l'amortissement	CTG-007 Anomalie de roue de réaction
Moyen	`aocs_star_tracker_failure.yaml`	Le senseur stellaire principal se dégrade en fin d'amortissement	CTG-008 Panne du senseur stellaire

Gravité	Fichier de scénario	Ce que voient les stagiaires	Procédure de reprise
Difficile	`obc_watchdog.yaml`	Réinitialisation de l'OBC par le chien de garde en plein déploiement	CTG-010 Reprise après chien de garde OBDH
Difficile	`obc_bus_failure.yaml`	Le bus CAN A tombe en pleine mise sous tension séquentielle	CTG-017 Basculement sur panne de bus
Très difficile	`gs_antenna_failure.yaml`	Antenne d'Iqaluit dégradée en milieu de passage ; l'équipe doit reporter la fin du passage sur Troll	CTG-020 Panne d'antenne de station sol

Les sept fichiers existent dans `configs/eosat1/scenarios/` (vérifié dans l'arborescence du simulateur le 2026-10-30). La console les affiche sous leur champ `name:` : *No Telemetry at AOS*, *LCL Overcurrent Trip*, *Reaction Wheel Stuck at Speed*, *Star Tracker Failure*, *OBC Watchdog Reset*, *CAN Bus A Failure* et *Ground Station Antenna Failure*. Le catalogue du guide de l'enseignant (§5.10.2) indique CTG-026 à côté de CTG-007 pour `aocs_actuator_stuck.yaml`.

Carte d'injection

Pour chaque injection, l'enseignant doit connaître :

1. **Moment de déclenchement** — à quel point de la procédure LEOP injecter ;
2. **Premier indice** — ce que les opérateurs verront en premier (paramètre de télémesure, alarme FDIR, indice vocal) ;
3. **Critère de réussite du passage** — à quoi ressemble une « reprise réussie » pour le passage ;
4. **Cinq questions de débriefing** à poser après le passage.

Les cartes d'aide des sept scénarios se trouvent dans le guide de l'enseignant, chapitre 18 : §18.1 Absence de TM en début de passage, §18.2 Surintensité sur une ligne d'alimentation, §18.3 Roue de réaction bloquée, §18.4 Panne du senseur stellaire, §18.5 Réinitialisation de l'OBC par le chien de garde, §18.6 Panne du bus de l'OBC et §18.7 Panne d'antenne de station sol. Chaque carte donne le moment de déclenchement, le premier indice, la procédure de reprise, le critère de réussite du passage et cinq questions de débriefing. Imprimer avant le quart les cartes qui serviront.

---

5. Critères de réussite du passage côté opérateur

Critères GO/NO-GO de fin de passage (utilisés par l'enseignant pour l'évaluation) :

Critère	Passage 1 (équipe A)	Passage 2 (équipe B)
Logiciel applicatif de l'OBC en cours d'exécution	✓	✓
Temps bord réglé, dérive < 0,5 s	✓	✓
Antennes déployées, liaison haut débit	✓	✓
Réchauffeur batterie sur ON	✓	✓

Critère	Passage 1 (équipe A)	Passage 2 (équipe B)
Roues de réaction sur ON, SCAO en DETUMBLE	✓	✓
Vitesses angulaires < 0,05 °/s	facultatif	✓
Fiche d'anomalie remplie pour chaque injection	✓	✓
Jeux de règles de la FDIR activés et vérifiés	—	✓

Chaque critère contribue à la note de **performance en simulation** de l'équipe (ligne d'évaluation de la semaine 3).

---

6. Accompagnement pendant le quart

L'enseignant (dans le rôle de directeur de mission) s'assoit derrière le poste du FD et n'intervient que par exception :

- **Discipline de boucle vocale.** Si l'équipe commence à parler en même temps, arrêter, nommer la règle, reprendre.
- **Respect des procédures.** Si un poste envoie une commande sans GO du FD, arrêter, le consigner, le traiter comme une infraction à la sécurité.
- **Traitement des anomalies.** Si l'équipe est bloquée plus de 5 minutes, glisser un indice au niveau du panneau FDIR (sans nommer la procédure).
- **Pression temporelle.** Maintenir l'horloge en temps réel — pas de pause de la simulation pour discuter. Le passage se termine quand l'orbite le termine.

---

7. Débriefing (commun)

Structure du débriefing de 75 minutes en fin de journée :

1. **Débriefing à chaud (15 min).** Le FD de chaque équipe lit les faits marquants de sa main courante. Pas encore de critique.
2. **Revue des anomalies (20 min).** L'équipe d'opérateurs retrace le traitement de l'anomalie ; l'équipe d'observation la questionne.
3. **Restitution des fiches d'évaluation par les pairs (20 min).** Chaque équipe d'observation lit à voix haute sa fiche à quatre axes (équipe / communications / espace / technique). L'équipe d'opérateurs répond par une acceptation et une défense par axe.
4. **Synthèse du retour d'expérience (15 min).** L'enseignant consolide en une liste unique, consignée dans le registre de retour d'expérience de la promotion.
5. **Briefing du jeudi (5 min).** Lecture à faire : au minimum les fiches de procédure COM-001 à COM-008 avant le lendemain.

---

8. Sécurité et lignes rouges

- **Aucune commande sans autorisation du FD.** Infraction → l'enseignant interrompt le quart, l'équipe consigne l'infraction, sans pénalité si la leçon est retenue.
- **Pas de pause du simulateur pour gagner un exercice.** L'horloge tourne.

- **Pas de FD silencieux.** Le directeur de vol doit être sur la boucle. Si le FD est débordé, l'enseignant annonce un « Hold » de 30 secondes et réinitialise le poste.

---

9. Références et fichiers

- Scénario du simulateur : `configs/eosat1/scenarios/first_contact.yaml`
- Scénarios d'anomalie : voir le tableau du §4
- Fichiers de procédure : `configs/eosat1/procedures/leop/*.md`
- Postes du MCS : `configs/eosat1/mcs/positions.yaml`
- Limites de télémesure : `configs/eosat1/mcs/limits.yaml`
- ECSS-E-ST-70-11C — *Space segment operability*
- NASA *Mission Operations Handbook* — https://nodis3.gsfc.nasa.gov/
- ESA *Mission Operations Concept* — https://www.esa.int/Enabling_Support/Operations